WORLD MODELS / EMBODIED AI

# 刘翔 Xiang Liu

清华大学求真书院　数学与人工智能硕士研究生

xiang-liu25@mail.tsinghua.edu.cn　+86 152 3998 2337　liuxiang-thu.github.io

研究方向：世界模型、具身智能与主动学习，重点关注具身学习的数据效率与物理一致性。



## 01 教育背景

- **清华大学　求真书院** 2025 - 至今
  硕士研究生，数学与人工智能　导师：张长水　深度合作导师：崔森、张敏
- **东南大学　数学学院** 2021 - 2025
  理学学士，数学与应用数学；曾获东南大学科创之星、全国大学生数学竞赛国一、数学建模竞赛省一等

## 02 竞赛与获奖

- **清华大学研究生综合优秀奖学金　综合一等** 2026.10
- **中关村具身智能机器人应用大赛　优秀参赛团队** 2025.11
  第二届赛事·智源具身大脑大模型能力挑战赛；参与数据筛选、清洗与整合及 RoboBrain2.0 微调验证。

## 03 工作与实习经历

- **北京智源人工智能研究院（BAAI）** 智源学者实习生·世界模型与具身智能 2026.03 - 至今
  围绕自动化具身数据生成、置信度引导的主动学习与反事实运动推理开展研究，关注模型的数据效率、物理一致性及长时程预测；与崔森合作推进世界模型与具身智能研究，参与数据构建、方法设计与实验验证，探索高效、可靠的具身学习方法。

## 04 项目与科研经历

### 主要研究工作

- **ConfAL-WM: Confidence-Guided Active Learning for Action-Conditioned World Models**
  **Xiang Liu**[*], Sen Cui[†], Changshui Zhang[†], *et al.* | NeurIPS 2026 ·3 Workshops | arXiv:2608.25572
  在动作条件世界模型中引入轻量置信度探针，将局部时空误差转化为任务、帧与图块级采样及训练信号。在 RoboTwin2.0 的 40% 数据预算下提升目标域后训练质量，并以局部加权增强重建与语义一致性。

- **LPA-CWM: A Learned Physical Adjudicator for Motion Reasoning with Counterfactual World Models**
  Kunwei Wu[*], **Xiang Liu**[*], Sen Cui[†], *et al.* | arXiv:2609.14073
  设计 3.0M 参数的物理裁决器，结合视觉上下文与候选响应结构学习反事实结果的可靠性权重。提出完整性感知的运动对应评估协议（CMC），在 DAVIS、Kinetics 和 RoboTAP 上相较均匀聚合的平均动态对应准确率相对提升 18.1%-60.0%。

- **Scene2Demo: Self-Evolving Embodied Data Generation via Object-Action Graph**
  **Xiang Liu**[*], Sen Cui[*†], Guocai Yao[†], Changshui Zhang[†], *et al.* | FMEA @ CVPR 2026 ·Poster | arXiv:2602.12065
  从单张真实场景图像与语言任务自动生成可交互仿真场景及机器人示范，通过对象-动作图组织任务，并以视觉反馈迭代修正执行。102 个原始场景-任务对的执行成功率为 71.6%，生成数据支持下游策略学习。

### 合作研究工作

- **HamiFormer: Dual-Expert Diffusion Fields with Affine Symplectic Maps**
  Haoxiang Huang[*], **Xiang Liu**, Sen Cui[†], *et al.* | arXiv:2609.32838
  结合整窗扩散与残差校正的哈密顿传播，以仿射辛映射和自适应路由提高混合动力学的长时程预测稳定性。

- **GeoCo-SAVi: Geometry-Consistent Slot Attention for Explicitly Editable Object Representations**
  Haoxiang Huang[*], Zhekai Wang[*], **Xiang Liu**, Sen Cui[†], Changshui Zhang[†], *et al.* | arXiv:2609.06628
  通过空间等变解码、位置对齐和外观移植，构建位置与尺度可控、几何编辑一致的对象中心表征。

- **MOSH-WM: Mask-Grounded Soft-Hamiltonian Dynamics for Object-Centric World Models**
  Zhekai Wang[*], Haoxiang Huang[*], **Xiang Liu**, Sen Cui[†], *et al.* | arXiv:2608.22750
  以对象掩码构建显式状态并引入软哈密顿动力学先验，提升对象建模与长时程闭环预测的稳定性。